Consideraciones generales. Definición y clasificación

Dolor crónico: dolor musculoesquelético

tech

CONTENIDO

1. Objetivos

2. Conceptos básicos en el dolor musculoesquelético

Según su duración puede clasificarse en agudo y crónico
Según su fisiopatología
Según su evolución
Según su intensidad

3. Definición en dolor musculoesquelético

4. Dolor musculoesquelético agudo

5. Dolor musculoesquelético crónico

6. Fisiopatología de dolor musculoesquelético

7. Tipos de dolor musculoesquelético según su origen

8. Bibliografía y fuentes de consulta

Objetivos

Conocer los conceptos básicos y la definición de dolor musculoesquelético.

Diferenciar y conocer las características del dolor musculoesquelético agudo y crónico, así como la nueva clasificación del dolor crónico musculoesquelético publicada por la OMS en mayo de 2019.

Se describirá brevemente la fisiopatología del dolor musculoesquelético y por último se hará una aproximación a los diferentes tipos de dolor en función de su origen *(figura 1)*.

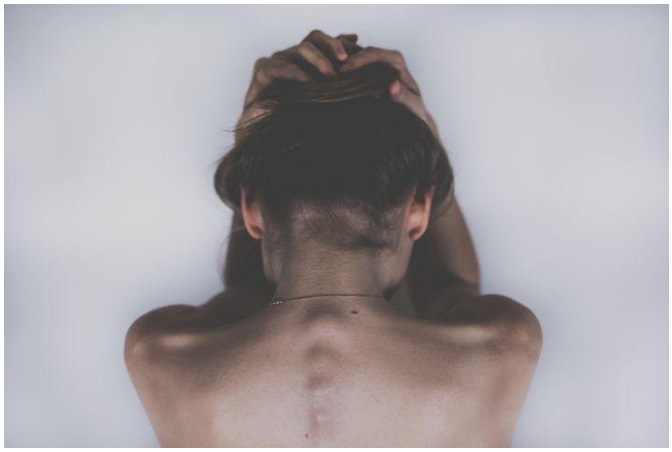

Figura 1.

Conceptos básicos en el dolor musculoesquelético

El dolor es definido por la IASP (International Association for the Study of Pain) como "una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a un daño tisular real o potencial o descrita en términos de tal daño".

Existen diferentes clasificaciones del dolor, ya sea en función de su duración, de su fisiopatología, de su localización, del curso, de la intensidad, etc.

Según su duración puede clasificarse en agudo y crónico

El dolor agudo es un fenómeno de corta duración que generalmente se asocia a un daño tisular y que desaparece con la curación del daño, suele ser localizado y la intensidad depende de la causa que lo originó. En el dolor agudo existe una clara relación entre la intensidad del dolor y la causa. Este tipo de dolor tiene una importante función de protección al evitar la extensión de la lesión. Permite retirar la extremidad dañada al producir espasmos musculares y respuestas autonómicas.

Las causas más frecuentes de dolor agudo musculoesquelético son: artropatías, dolor en la pared torácica, fracturas, costocondritis, tendinitis, etc.

Se debe tener en cuenta que incluso breves periodos de estimulación dolorosa pueden producir cambios neuronales, que pueden contribuir al desarrollo de dolor crónico, por lo que es muy importante prevenir y tratar el dolor agudo para reducir las complicaciones, entre ellas, la progresión del dolor agudo a dolor crónico.

El dolor crónico se extiende más de tres a seis meses, más allá de la curación de la lesión que lo produjo o está asociado a una afección crónica, como pueden ser la degeneración de estructuras óseas y musculoesqueléticas. El dolor crónico carece de significado de alerta, puede conducir a padecer depresiones, aumento de la ansiedad y reducción de la calidad de vida, acompañándose de componente psicológico.

El dolor crónico a su vez puede clasificarse en oncológico y no oncológico, pudiendo ser ambos nociceptivos o somáticos *(tabla 1)*.

Según su fisiopatología

- **Dolor nociceptivo:** se produce por activación de los nociceptores, en respuesta a un estímulo. Suele haber relación directa entre su intensidad y la gravedad de la agresión. Se divide en: dolor somático y dolor visceral. El dolor somático se produce por la excitación anormal de nociceptores somáticos superficiales o profundos. Se caracteriza por ser un dolor localizado, punzante y que se irradia siguiendo trayectos nerviosos. El más frecuente es el dolor óseo producido por metástasis óseas.

  El dolor visceral se produce por la excitación anormal de nociceptores viscerales. Se caracteriza por ser un dolor mal localizado, continuo y profundo. Puede irradiarse a zonas alejadas al origen y acompañarse de síntomas vegetativos. Son ejemplos los dolores de tipo cólico, del dolor producido por metástasis hepáticas y por cáncer pancreático.

- **Dolor neuropático:** se produce por lesión del sistema nervioso central o de las vías nerviosas periféricas. Se describe como punzante, quemante, acompañado de parestesias y disestesias, hiperalgesia, hiperestesia y alodinia. Son ejemplos de dolor neuropático la plexopatía braquial o lumbo-sacra post-irradiación, la neuropatía periférica post-quimioterapia y/o post-radioterapia, y la compresión medular.
- **Dolor mixto:** el dolor mixto es aquel que posee características de tipo nociceptivo y neuropático. Se ha propuesto la lumbalgia como un ejemplo de dolor mixto *(tabla 2)*.

Agudo	Crónico
Duración menor de tres meses	Duración de más de tres-seis meses
Causa conocida	Causa frecuentemente desconocida
Inicio y duración limitada y predecible	Inicio gradual y mal definido
Ansiedad. Síntomas autonómicos (sudoración taquicardia, etc.).	Depresión, cambios en el estilo de vida y capacidad funcional

Tabla 1. Clasificación del dolor según su duración.

	Nociceptivo	Neuropático
Etiología	Activación de nociceptores periféricos	Lesión nerviosa
Mecanismo	Impulso fisiológico del nociceptor	Generación ectópica de impulsos, entre otros
Distribución	Local y referido	Territorio neurológico
Descripción	Variable	Quemante, punzante
Respuesta a AINE	Parcial	Escasa
Evolución	Finaliza al terminar el daño	Persiste a pesar de finalizar el daño

Tabla 2. Diferencias entre dolor nociceptivo y dolor neuropático.

Según su evolución

- **Continuo:** se mantiene constante a lo largo del día.
- **Irruptivo:** se producen exacerbaciones en el dolor. Puede a su vez tratarse de un dolor incidental (cuando aparece por algún mecanismo desencadenante), espontáneo o idiopático (sin causa aparente), o fallo final de dosis (aparece antes de tomar la dosis de analgesia pautada).

Según su intensidad

- **Leve:** aquel dolor que permite realizar actividades habituales.
- **Moderado:** el dolor interfiere con las actividades habituales.
- **Severo:** el dolor interfiere con el descanso.

El siguiente algoritmo presenta la clasificación del dolor *(tabla 3):*

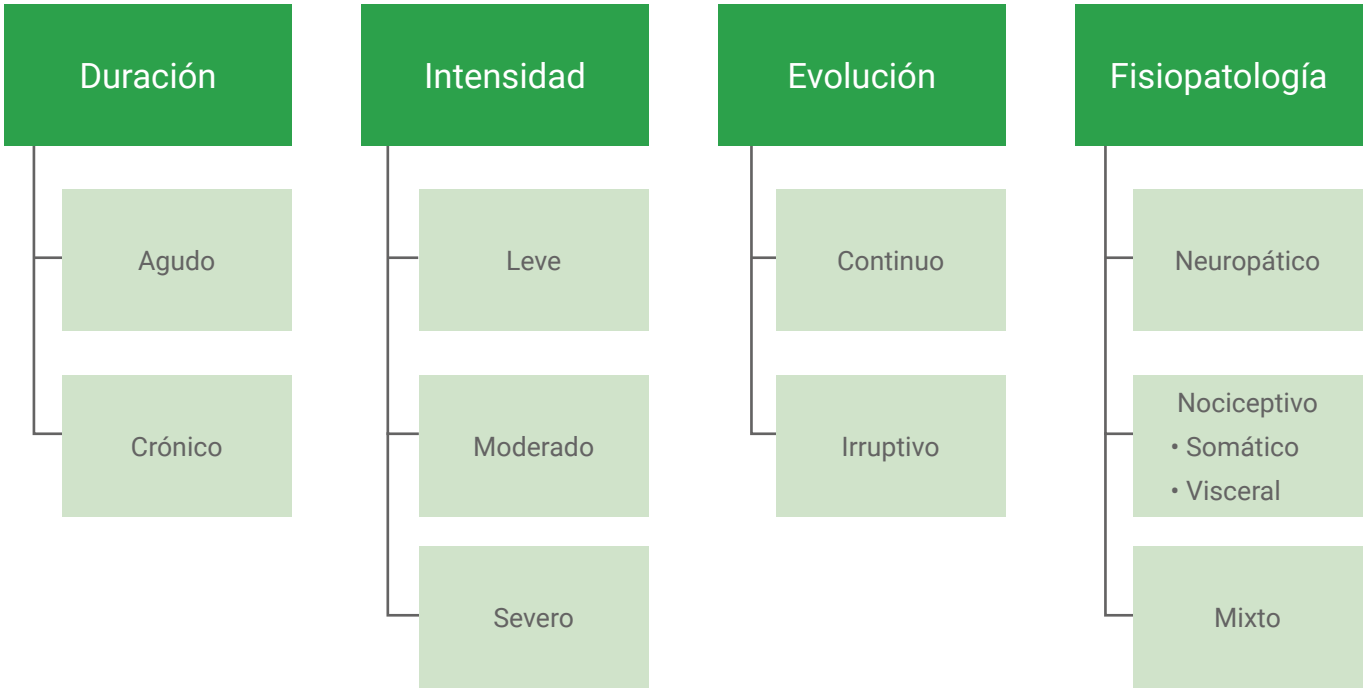

Tabla 3.

Definición en dolor musculoesquelético

El dolor musculoesquelético es una consecuencia conocida del esfuerzo repetitivo, el uso excesivo y los trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo. Estas lesiones incluyen una variedad de trastornos que provocan dolor en los huesos, articulaciones, músculos o estructuras circundantes. El dolor puede ser agudo o crónico, focal o difuso. El dolor de la parte baja de la espalda es el ejemplo más común de dolor musculoesquelético crónico. Otros ejemplos incluyen tendinitis y tendinosis, neuropatías, mialgia y fracturas por estrés.

El dolor musculoesquelético afecta a una o varias estructuras que conforman el aparato locomotor (huesos, articulaciones, músculos, etc.) implicando limitación de la capacidad funcional del paciente y posible causa de discapacidad.

Suele seguir un patrón de expresión característico, que, una vez identificado, puede orientar su diagnóstico.

Patrón artrósico o mecánico: el dolor depende del movimiento, es intenso al inicio del movimiento tras el reposo, suele disminuir o incluso desaparecer con la movilización y reaparece tras una actividad prolongada. En casos más graves puede persistir con el reposo nocturno (asociado al movimiento). No hay signos inflamatorios. Aparece en artrosis, osteonecrosis y enfermedad discal.

Patrón artrítico o inflamatorio: generalmente es matutino o nocturno, puede despertar al paciente durante la noche o impedirle el descanso nocturno, tiende a mejorar con la actividad física y a empeorar con el reposo, suele haber rigidez matutina, el curso es insidioso y, en caso de haber tumefacción, será mayor que si fuera por dolor mecánico. Aparece en artropatías por depósito de microcristales, artropatías inflamatorias y artritis infecciosa.

Patrón tumoral: suele tratarse de un dolor intenso, sin relación con los movimientos, no se alivia con el reposo y tiene componente nocturno.

Patrón radicular: con distribución metamérica, suele aparecer con los movimientos en los que la raíz está sometida a presión y suele desaparecer con el reposo.

Patrón de claudicación intermitente: puede ser de tipo vascular o vertebral por estenosis de canal. El paciente suele adoptar una posición inclinada hacia adelante.

Patrón traumático: las fracturas ocasionan dolor local, espontáneo que aumenta con la palpación y los movimientos generando incapacidad funcional.

Dolor musculoesquelético agudo

Según su duración, el dolor se puede clasificar en agudo o crónico.

El dolor agudo es de corta duración y suele asociarse a hiperactividad del sistema nervioso simpático. A menudo se acompaña de ansiedad.

El dolor musculoesquelético agudo se percibe en una zona corporal y que se origina en los músculos, ligamentos, huesos o articulaciones en esa región.

El dolor musculoesquelético es tan común que, para algunos, es considerado como algo normal. Las causas graves son raras, siendo generalmente benigno y la mayoría de los episodios autolimitados.

Las características clínicas son: dolor, sensibilidad y alteración del rango de movimiento.

Los criterios diagnósticos esenciales son: dolor y sensibilidad en una región particular, en ausencia de cualquier patología grave.

Es importante excluir las causas graves de dolor, como pueden ser: enfermedad de Paget, mieloma, fracturas, malignidad, metástasis, infección, osteoporosis, osteonecrosis, etc.

En el examen físico se deben excluir deformidades, tumefacción y signos de enfermedad sistémica. Las pruebas de imagen deben reservarse para pacientes con hallazgos sospechosos en la historia o en la exploración.

El diagnóstico diferencial incluye dolor referido, ya sea de vísceras o vasos sanguíneos, enfermedad vascular periférica y tromboembolismo.

Dolor musculoesquelético crónico

El dolor crónico es aquel que dura más de 3-6 meses. Puede producirse por la cronificación de un dolor agudo, por una enfermedad crónica o por dolores agudos pero recidivantes. Se acompaña de síntomas vegetativos, alteraciones del sueño, anorexia, disminución de la libido y estreñimiento.

Muchas enfermedades reumatológicas son origen de dolores crónicos, como la artrosis, osteoporosis, entre otras.

En mayo de 2019 la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó la nueva clasificación internacional de enfermedades CIE-11. La OMS se ha asesorado por grupos de trabajo de las distintas patologías para contrastar, incluir mejoras y avanzar hacia una definición de las enfermedades ajustada a los nuevos tiempos y conocimientos científicos. La IASP ha asesorado a la OMS mediante la creación de la *Task Force for the Classification of Chronic Pain*, compuesta por expertos mundiales en dolor crónico que han buscado una nueva clasificación que pueda tener utilidad en medicina del dolor especializada, en atención primaria y con un enfoque taxonómico por prioridades: primero la etiología, seguido del mecanismo fisiopatológico y por último el área anatómica.

El dolor crónico musculoesquelético se clasifica en primario y secundario *(tabla 4)*:

- **Dolor crónico musculoesquelético primario:** se caracteriza por una alteración funcional o estrés emocional no explicable por otra causa y se plantea como una enfermedad en sí misma. El dolor crónico primario es multifactorial, ya que pueden contribuir factores biológicos, psicológicos y sociales. Puede localizarse tanto en la columna vertebral como en las extremidades, o puede tratarse de un dolor difuso. La lumbalgia crónica inespecífica o el dolor crónico generalizado son ejemplos de este tipo de dolor.
- **Dolor crónico musculoesquelético secundario:** el dolor crónico musculoesquelético secundario comprende condiciones de dolor heterogéneas relacionadas con enfermedades crónicas originadas en la columna vertebral, articulaciones, huesos, músculos, tendones y tejidos blandos, pero también relacionadas con lesiones somáticas profundas. Aunque se debe tener en cuenta que, si el dolor percibido en estos lugares se considera derivado de lesiones viscerales, el diagnóstico de dolor visceral secundario crónico puede ser más apropiado.

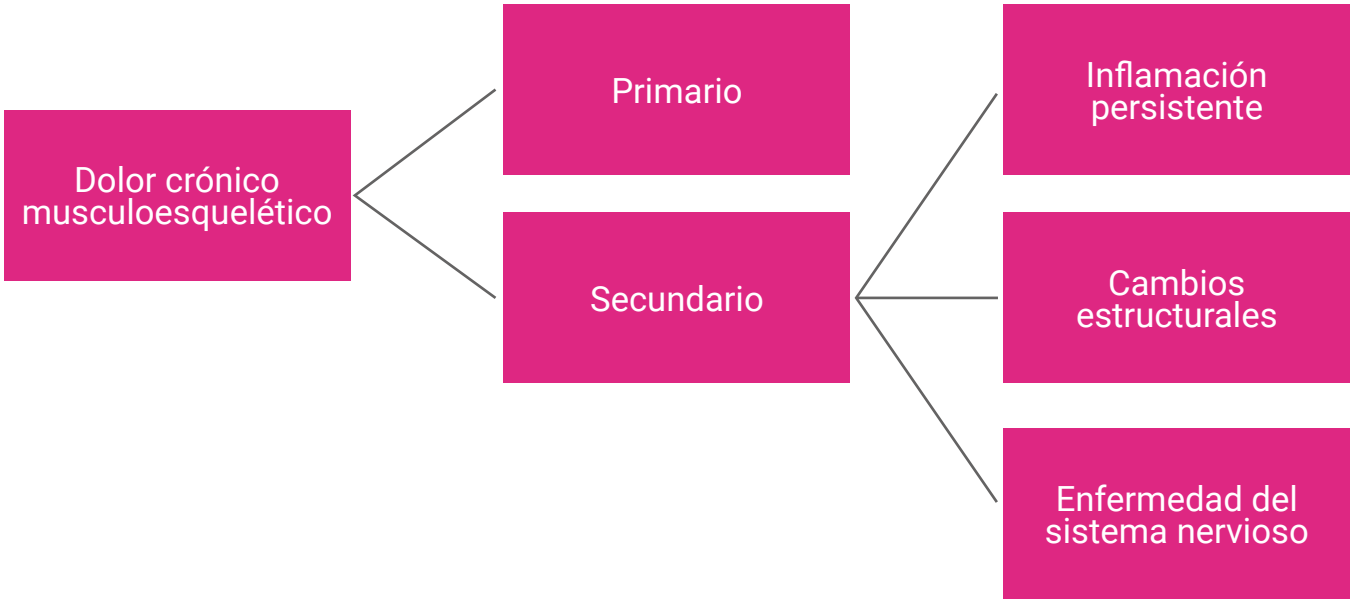

Tabla 4.

El dolor crónico musculoesquelético secundario se debe principalmente a:

- Enfermedades inflamatorias locales o sistémicas persistentes que pueden ser causadas por infección, por depósito de cristales o autoinmune y procesos autoinflamatorios.
- Cambios estructurales musculoesqueléticos locales.
- Enfermedades del sistema nervioso que no son afecciones musculoesqueléticas en sí mismas pero que pueden causar problemas a nivel musculoesquelético, como puede ser la hipertonicidad muscular en la enfermedad de Parkinson.
- Otros. Son aquellos tipos de dolor crónico muesculoesquelético secundario que no se debe a inflamación, cambios estructurales ni alteraciones del sistema nervioso o bien, aquellos tipos de dolor de los que hay poca información y no puede relacionarse con ninguno de las anteriores causas.

Fisiopatología de dolor musculoesquelético

Aunque la fisiopatología del dolor musculoesquelético no está completamente clara, se consideran implicadas la inflamación, la fibrosis, la degradación del tejido, los neurotransmisores y las alteraciones neurosensoriales.

- **Inflamación:** la lesión induce un aumento de las citoquinas proinflamatorias y los mediadores en los tejidos afectados y de forma sistémica. Este aumento de citoquinas lleva a la sensibilización periférica de los nociceptores.
- **Fibrosis:** la inflamación puede inducir la formación de una cicatriz fibrótica (por ejemplo, aumento de colágeno dentro y entre las células y tejidos), lo cual reduce el deslizamiento de los tejidos durante el movimiento derivando en lesiones por elongación y aumento del dolor.
- **Degradación del tejido:** el aumento de los mediadores inflamatorios induce incrementos en las metaloproteinasas de matriz (enzimas que degradan las matrices extracelulares), reduciendo la tolerancia a la carga de los tejidos y produciendo más lesiones y más dolor.
- **Neurotransmisores:** los niveles de sustancia P, péptidos relacionados con calcitonina y N -metil-D-aspartato (NMDA) están elevados en los tendones, los ganglios de raíz dorsal y las astas dorsales de la columna vertebral.
- **Factores neurosensoriales/neuroinmunes:** la hipersensibilidad, con aumento en los niveles de neurotransmisores, mediadores inflamatorios y citoquinas, produce una sensibilización de los nociceptores periféricos o una amplificación central del dolor. Se produce hiposensibilidad con la compresión nerviosa como consecuencia de la fibrosis.

Tipos de dolor musculoesquelético según su origen

Según su etiología, el dolor musculoesquelético se puede clasificar en seis grandes grupos *(tabla 5)*:

Artropatía degenerativa (artrosis)
Artropatía inflamatoria (artritis, bursitis, tendinitis)
Artropatía por depósitos cristalinos (gota)
Alteración de tejidos blandos (dolor miofascial, fibromialgia)
Enfermedades óseas (osteoporosis)
Enfermedades del tejido conectivo (lupus, esclerodermia, vasculitis)

Tabla 5.

Según la estructura anatómica lesionada, se puede clasificar:

- **Dolor articular:** el dolor habitualmente está bien localizado, frecuentemente descrito como punzante, quemante o pulsátil. En procesos crónicos suele tratarse de un dolor sordo al que se superpone otro lancinante producido con el movimiento de la articulación *(figura 2)*.

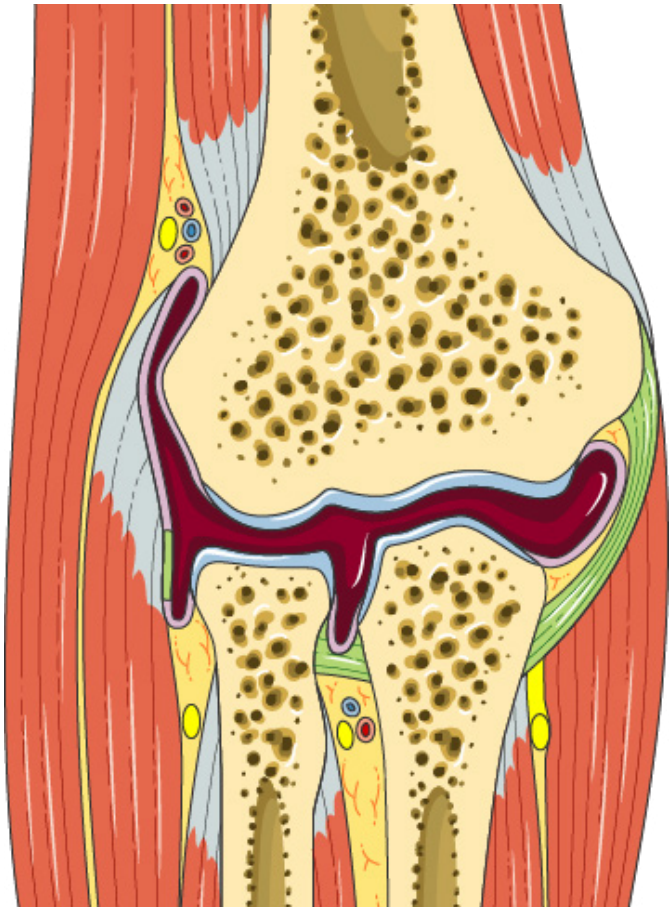

Figura 2.

- **Dolor óseo:** es menos frecuente que el dolor articular y el dolor muscular. No se localiza bien. El periostio es la única zona sensible a estímulos nociceptivos. Se describe como profundo. Puede aparecer por traumatismo, por inflamación o infiltración tumoral del periostio, por enfermedades del metabolismo óseo.
- **Dolor muscular:** suele estar mal localizado, siendo descrito como molestia difusa con sensación de tensión local. Puede aparecer durante el ejercicio o inmediatamente después (miopatías metabólicas, claudicación intermitente); puede aparecer a las 24-48 horas de finalizar el ejercicio (por microtraumas e inflamación, no son un síntoma de enfermedad muscular y suelen afectar a personas con falta de entrenamiento). Por último, puede aparecer en reposo, que no suele estar asociado a enfermedad muscular si no hay debilidad.

  El periostio es el tejido más sensible, seguido de ligamentos, tendones y fascias, siendo los vientres musculares los menos sensibles.

Bibliografía

1. Puebla Díaz F. Tipos de dolor y escala terapéutica de la O.M.S.: Dolor iatrogénico. Oncología (Barc.). 2005; 28(3): 33-37.
2. Berrocoso Martínez A, Arriba Muñoz L, Arcega Baraza A. Abordaje del dolor crónico no oncológico. Rev Clin Med Fam. 2018 ; 11(3): 154-159.
3. Baños JE, Ruiz G. Tratamiento del dolor. Teoría y práctica. Barcelona: Penmayer.
4. Margarit C. La nueva clasificación internacional de enfermedades (CIE-11) y el dolor crónico. Implicaciones prácticas. Rev. Soc. Esp. del Dolor. 2019; 26(4).
5. Perrot S, Cohen M, Barke A, Korwisi B, Rief W, Treede RD. The IASP Taskforce for the Classification of Chronic Pain. The IASP classification of chronic pain for ICD-11: chronic secondary musculoskeletal pain. PAIN. 2019; 160(1): p 77-82.